

UNIT26: SKINNED MESH – OBJECT ANIMATION

【学習要項】

□Object animation

【演習手順】

1. skinned_mesh オブジェクトをアニメーション情報を持った¥¥resources¥¥Drone166¥¥Drone166.1.fbx に変更する
※Drone166.1.fbx は右手系・Y 軸アップ・メートル単位・三角形化済み

2. 実行し、Drone16.1 がアニメーションしていないことを確認する

3. skinned_mesh クラスの render メンバ関数を変更する

※メッシュの `global_transform` (位置・姿勢) が時間軸で変化しているので、その行列をキーフレームから取得する
※取得した `global_transform` 行列を定数バッファのワールド変換行列に合成する

```
1: constants data;
*2: //XMStoreFloat4x4(&data.world, XMLoadFloat4x4(&mesh.default_global_transform) * XMLoadFloat4x4(&world));
*3: const animation::keyframe::node& mesh_node{ keyframe->nodes.at(mesh.node_index) };
*4: XMStoreFloat4x4(&data.world, XMLoadFloat4x4(&mesh_node.global_transform) * XMLoadFloat4x4(&world));
5:
6: const size_t bone_count{ mesh.bind_pose.bones.size() };
7: _ASSERT_EXPR(bone_count < MAX_BONES, L"The value of the 'bone_count' has exceeded MAX_BONES.");
8:
9: for (size_t bone_index = 0; bone_index < bone_count; ++bone_index)
10: {
11:     const skeleton::bone& bone{ mesh.bind_pose.bones.at(bone_index) };
12:     const animation::keyframe::node& bone_node{ keyframe->nodes.at(bone.node_index) };
13:     XMStoreFloat4x4(&data.bone_transforms[bone_index],
14:         XMLoadFloat4x4(&bone.offset_transform) *
15:         XMLoadFloat4x4(&bone_node.global_transform) *
16:         //XMMatrixInverse(nullptr, XMLoadFloat4x4(&mesh.default_global_transform))
17:         XMMatrixInverse(nullptr, XMLoadFloat4x4(&mesh_node.global_transform))
18:     );
19: }
```

4. 実行し、Drone16.1 がアニメーションすることを確認する

【評価項目】

□オブジェクト・アニメーション